29 – Abril – 2015

LEMA DE BOMBEO PARA LIC

Sea L un lenguaje independiente del contexto, LIC, entonces existe una constante k de forma que si cogemos una cadena $\omega \in L$ y $|\omega| \geq k$, entonces cumple $\omega = uvzxy$ con las propiedades:

1. $|vzx| \leq k$.
2. Al menos v o x no es ε.
3. $uv^i zx^i y \in L, \forall i \geq 0$.

El lema se usa para demostrar que *el lenguaje no es independiente del contexto*.

Ejemplo 42.

Sea L, $L = \{a^i b^j \mid j = i^2\}$, entonces:

Supongamos que L es un LIC y por tanto debe cumplir el lema de bombeo. Sea k la constante del lema, tomamos una cadena, por ejemplo $\omega = a^k b^{k^2} \in L$, y además, $|\omega| = |a^k b^{k^2}| = k + k^2 \geq k$, entonces por el lema se cumplirá que $\omega = uvzxy$ de forma:

1. $|vzx| \leq k$.
2. Al menos v o x no es ε.
3. $uv^i zx^i y \in L, \forall i \geq 0$.

Sabemos que:

$a^k b^{k^2} = uvzxy$

Vamos a estudiar los casos posibles:

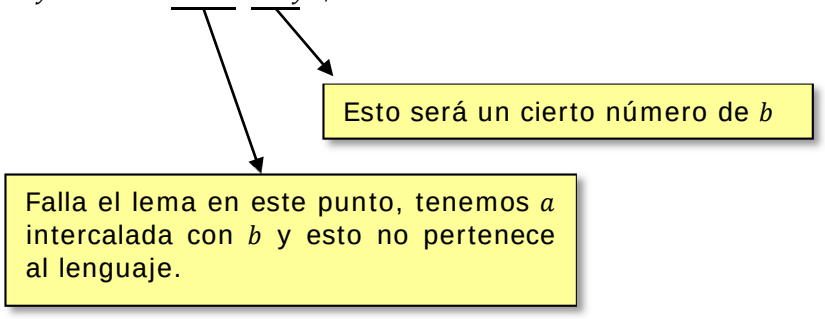
- Supongamos que $v = a^r b^s$ para ciertos r y s. En este caso:

  $u = a^{k-r}$
  $zxy = b^{k^2-s}$

  $$a^k b^{k^2} = \underbrace{a^{k-r}}_{u}\underbrace{a^r b^s}_{v}\underbrace{b^{k^2-s}}_{zxy}$$

  Si se da este caso y bombeamos, entonces, para $i = 2$ por ejemplo, tenemos:

$i = 2$
$uv^2zx^2y \in L$
$v^2 = (a^r b^s)^2 = a^r b^s a^r b^s$ (son 2 veces lo que hay en el paréntesis)
$uv^2zx^2y = a^{k-r}a^r b^s a^r b^s zx^2y \notin L$



- Supongamos que $x = a^r b^s$ para ciertos r y s. Este caso es igual que el anterior y se podría demostrar de la misma manera.

Esto nos lleva a la conclusión de que ni x ni v pueden tener al mismo tiempo a's y b's pues al bombearlas dan cadenas que no pertenecen a L. Entonces sólo hay 3 posibles casos:

1. $v = a^r$ y $x = a^s$
2. $v = b^r$ y $x = b^s$
3. $v = a^r$ y $x = b^s$

} Para ciertos r y s.

Vemos cada caso:

<u>*Caso 1:*</u> $v = a^r$ y $x = a^s$ para ciertos r y s.

En este caso:

$uvzxy$ | $y = a^{k-r-s-p}b^{k^2}$

Vamos a considerar el bombeo de $i = 2$, entonces:

$uv^2zx^2y = a^p a^{2r} a^{2s} a^{k-r-s-p} b^{k^2} = a^{k-r-s-p+p+2r+2s} b^{k^2} = a^{k+r+s} b^{k^2} \notin L$

<u>*Caso 2:*</u> $v = b^r$ y $x = b^s$ para ciertos r y s.

En este caso:

$uvzxy$ |
$v = b^r$
$z = b^m$
$x = b^s$
$y = b^l$
$u = a^k b^{k^2-r-m-s-l}$

Vamos a considerar el bombeo para $i = 2$, entonces:

$$uv^2zx^2y = a^k b^{k^2-r-m-s-l} b^{2r} b^m b^{2s} b^l = a^k b^{k^2-r-m-s-l+2r+m+2s+l} = a^k b^{k^2+r+s} \notin L$$

Caso 3: $v = a^r$ y $x = b^s$ para ciertos r y s.

En este caso:

$uvzxy$

$$\begin{aligned} u &= a^p \\ v &= a^r \\ z &= a^{k-s-p} b^{k^2-s-l} \\ x &= b^s \\ y &= b^l \end{aligned}$$

Si se considera el bombero general para i, entonces:

$$uv^izx^iy = a^p a^{ir} a^{k-s-p} b^{k^2-s-l} b^{is} b^l = a^{k-s-p+p+ir} b^{k^2-s-l+is+l} = a^{k+(i-1)s}\, b^{k^2+(i-1)s} \notin L$$

Por tanto, hemos demostrado que L no es un LIC.

Ejemplo 43.

Sea L, $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$, entonces:

k es la constante del lema.
$\omega = 0^k 1^k 2^k \in L$
$|\omega| = |0^k 1^k 2^k| = 3k \geq k$
$\omega = uvzxy$
$|vzx| \leq k$
$|vx| > 1$ $(no\ es\ \varepsilon)$
$uv^izx^iy \in L, \quad \forall i \geq 0$

De acuerdo a la estructura de la cadena, vemos los casos:

- vzx no puede tener a la vez ceros y doses, luego:
  - $vzx = 0^p$, son todos ceros.
  - $vzx = 1^p$, son todos unos.
  - $vzx = 2^p$, son todos doses.
  - $vzx = 0^p 1^l$
  - $vzx = 1^p 2^l$

  Supongamos $vzx = 0^p$, entonces:

  $v = 0^m$ $\qquad$ $u = 0^d$
  $z = 0^n$ $\qquad$ $y = 0^{k-m-n-l-d} 1^k 2^k$
  $x = 0^l$
  $|vx| > 1$ $(v\ o\ x \neq \varepsilon)$

Si consideramos el bombeo $i = 2$, entonces:

$uv^2zx^2y = 0^d0^{2m}0^n0^{2l}0^{k-m-n-l-d}1^k2^k = 0^{k+m+l}1^k2^k \notin L$ porque en $k+m+l$ sumamos algo mayor que 0 ($v\,o\,x \neq \varepsilon$).

Para los casos $vzx = 0^p1^l$ y $vzx = 1^p2^l$ si bombeamos tenemos intercalados 0 y 1 y entonces obtenemos una cadena que no pertenece al lenguaje, por tanto, L no es un LIC.

Ejemplo 44.

Sea L, $L = \{0^i1^j2^i3^j \mid i \geq 1,\ j \geq 1\}$, entonces:

k es la constante del lema.
$\omega = 0^k1^k2^k3^k \in L$
$|\omega| = |0^k1^k2^k3^k| = 4k \geq k$
$\omega = uvzxy$
$|vzx| \leq k$
$|vx| > 1$ ($no\ es\ \varepsilon$)
$uv^izx^iy \in L, \quad \forall i \geq 0$

Vemos que en este ejemplo nos va a pasar exactamente igual que en el ejemplo anterior al bombear, por tanto, si lo hacemos como antes y vemos todos los casos llegamos a la contradicción en el lema y por tanto L no es un LIC.

Ejemplo 45.

Sea L, $L = \{\omega\omega \mid \omega \in \{0,1\}^*\}$, entonces:

k es la constante del lema.
$\omega = 0^k1^k0^k1^k \in L$
$|\omega| = |0^k1^k0^k1^k| = 4k \geq k$
$\omega = uvzxy$
$|vzx| \leq k$
$|vx| > 1$ ($no\ es\ \varepsilon$)
$uv^izx^iy \in L, \quad \forall i \geq 0$

Pasa como en los casos anteriores, viendo todos los casos llegamos a una contradicción en el lema y por tanto, L no es un LIC.